STEALTH MESH — Шпаргалка по пайке и распиновке

Модули: HopeRF RFM95W-868S2 (SX1276, U2) <--> ESP32-C3 SuperMini (U1) + SMA-Female (868 MHz)

1. Таблица пайки проводов (всего 9 проводов)

Контакт RFM95W (U2)	Контакт ESP32-C3 (U1)	Назначение линии
3.3V (Pin 13)	3V3 (Pin 14)	Питание +3.3 В (строго 3V3, НЕ 5V!)
GND (Pin 1)	GND / G (Pin 15)	Общий минус (земля, дальний от антенны)
MISO (Pin 2)	5 (GPIO5, Pin 1)	SPI MISO — данные от радио к ESP32
MOSI (Pin 3)	6 (GPIO6, Pin 2)	SPI MOSI — данные от ESP32 к радио
SCK (Pin 4)	4 (GPIO4, Pin 13)	SPI SCK — тактирование шины SPI
NSS (Pin 5)	7 (GPIO7, Pin 3)	SPI CS — выбор чипа (Chip Select)
RESET (Pin 6)	3 (GPIO3, Pin 12)	Аппаратный сброс радиомодуля
DIO0 (Pin 14)	2 (GPIO2, Pin 11)	Прерывание пакета (RxDone / TxDone)
DIO2 (Pin 16)	1 (GPIO1, Pin 10)	Аппаратный прыжок частоты (FHSS)

2. Куда паять каждую ножку переходника SMA-Female на RFM95W

На плате RFM95W контакт антенны подписан как ANA (он же ANT, Pin 9) и находится в самом углу:

- **1. Центральный круглый штырек SMA-Female ---> паяется строго на угловой контакт ANA (Pin 9).**
- **2. Внутренняя пара боковых лапок (верхняя и нижняя, которые смотрят внутрь ряда пинов) --->** ложатся ровно на соседний контакт GND (Pin 10, сразу рядом с ANA). Пропаяй их сверху и снизу.
- **3. Внешняя пара боковых лапок (которые торчат за углом платы со стороны ANA) --->** **никуда не паяются! Лучше сразу откуси их кусачками, чтобы они случайно не закоротили ANA.**

3. Какие контакты остаются пустыми (не подключаются)

- На зеленой плате RFM95W (U2): DIO1 (Pin 15), DIO3 (Pin 11), DIO4 (Pin 12), DIO5 (Pin 7), угловой GND (Pin 8).
- На черной плате ESP32-C3 (U1): 5V (Pin 16), GPIO0 (Pin 9), GPIO8..GPIO21 (Pins 4..8).

4. Принципиальная схема соединений (EasyEDA):

